

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 – STRUCT



NAMA : LALUNA AFRIL DIASYIFA

NIM : 109082500

KELAS : S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Dalam pengembangan perangkat lunak, bahasa pemrograman menyediakan mekanisme untuk mendefinisikan tipe data baru sesuai kebutuhan melalui konsep tipe bentukan (user-defined type). Tipe bentukan memungkinkan programmer untuk mengelompokkan atau memberi nama ulang pada tipe data yang telah tersedia, sehingga meningkatkan keterbacaan, modularitas, dan keamanan tipe data dalam program. Berdasarkan Modul 7, tipe bentukan dalam bahasa Go terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu Alias dan Struct.

1. Alias (Type Definition)

Alias merupakan teknik pemberian nama baru terhadap tipe data yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah untuk membuat kode lebih ringkas, familiar, dan kontekstual sesuai domain permasalahan. Dalam bahasa Go, alias dideklarasikan menggunakan kata kunci `type` diikuti dengan nama alias dan tipe data aslinya. Penggunaan alias tidak mengubah perilaku dasar tipe data, namun memungkinkan programmer melakukan konversi tipe eksplisit ketika diperlukan, terutama dalam operasi aritmetika yang membutuhkan presisi atau kompatibilitas tipe tertentu. Dengan demikian, alias berfungsi sebagai lapisan abstraksi yang memperkuat makna semantik dari suatu variabel tanpa mengubah representasi memorinya.

2. Struct (Structure/Record)

Struct adalah tipe bentukan yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa nilai atau field yang saling berkaitan menjadi satu kesatuan logis. Setiap field dalam struct memiliki nama dan tipe data masing-masing, sehingga memungkinkan pemodelan entitas kompleks seperti data waktu, mahasiswa, atau transaksi dalam bentuk yang terstruktur. Dalam bahasa Go, kesamaan tipe dua variabel struct tidak ditentukan oleh nama struct-nya, melainkan oleh struktur internalnya, yaitu dua variabel dianggap memiliki tipe yang sama apabila memiliki nama field, tipe data field, serta urutan penempatan yang identik. Meskipun demikian, mendefinisikan struct sebagai tipe baru sangat direkomendasikan agar deklarasi tidak perlu ditulis ulang secara berulang, sehingga meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kemudahan pemeliharaan kode.

Manfaat Penerapan Tipe Bentukan

Penggunaan alias dan struct memberikan keuntungan signifikan dalam pemrograman, antara lain :

- (1) meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode (maintainability) (2) memudahkan pemodelan entitas dunia nyata menjadi representasi digital yang terstruktur
- (3) mengurangi risiko kesalahan tipe data melalui pembatasan konteks penggunaan
- (4) memfasilitasi pengelompokan data yang kompleks menjadi unit yang lebih mudah dikelola

Dalam praktiknya, alias lebih difokuskan pada penyederhanaan dan pemberian makna kontekstual terhadap tipe data primitif, sedangkan struct digunakan untuk merepresentasikan objek atau entitas yang terdiri dari beberapa atribut terkait. Penerapan kedua konsep ini merupakan fondasi penting dalam pemrograman terstruktur dan berorientasi data pada bahasa Go.

B. Guided

1. Implementasi Tiga Metode Inisialisasi Struct pada Bahasa Pemrograman Go

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama   string
    NIM    string
    IPK    float64
    Aktif  bool
}

func main() {
    // Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
    mhs1 := Mahasiswa{
        Nama:   "Budi Santoso",
        NIM:    "123456",
        IPK:    3.75,
        Aktif:  true,
    }

    // Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field (urutan harus sesuai)
    mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90, true}

    // Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
    var mhs3 Mahasiswa
    mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
```

```

    mhs3.NIM = "345678"
    mhs3.IPK = 3.50
    mhs3.Aktif = false

    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
    fmt.Println(mhs1)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
    fmt.Println(mhs2)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
    fmt.Println(mhs3)
}

```

Output :

```

PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week7-Modul7\Guided\Guided-1> go run guided1.go
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}

```

2. Implementasi Array of Struct dan Perulangan untuk Pengelolaan Data Mahasiswa pada Go

```

package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama string
    NIM   string
    IPK   float64
}

func main() {
    var mhs [3]Mahasiswa

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)
        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].Nama)
        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

        fmt.Print("IPK: ")
    }
}

```

```

        fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
    }
    fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println(mhs[i])
    }
}

```

Output :

```

PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\week7-Modul7\Guided\Guided-2\guided2.go"
Mahasiswa ke- 1
Nama: regita
NIM: 123
IPK: 8
Mahasiswa ke- 2
Nama: rere
NIM: 111
IPK: 9
Mahasiswa ke- 3
Nama: gita
NIM: 222
IPK: 8

Data Mahasiswa:
{regita 123 8}
{rere 111 9}
{gita 222 8}

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

- 1) CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu
- 2) CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu
- 3) CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu

(Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe suhu dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe suhu) Ekspektasi

Output :

```

PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathu>
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathu>

```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(celcius suhu) suhu {
    return suhu(4.0 / 5.0 * float64(celcius))
}

func CelciusToFahrenheit(celcius suhu) suhu {
    return suhu(9.0/5.0*float64(celcius) + 32)
}

func CelciusToKelvin(celcius suhu) suhu {
    return suhu(float64(celcius) + 273.15)
}

func main() {
    var masukan suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
    fmt.Scan(&masukan)

    hasilReamur := CelciusToReamur(masukan)
    hasilFahrenheit := CelciusToFahrenheit(masukan)
    hasilKelvin := CelciusToKelvin(masukan)

    fmt.Println()
    fmt.Printf("%g celcius = %g reamur\n", masukan,
hasilReamur)
    fmt.Printf("%g celcius = %g fahrenheit\n", masukan,
hasilFahrenheit)
    fmt.Printf("%g celcius = %g kelvin\n", masukan,
hasilKelvin)
}
```

Output :

```
PS D:\luna\109082500009_laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_laluna-Afril-Diasyifa\week7-Modul7\Unguided\Unguided-1\unguided1.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
```

Penjelasan :

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Golang untuk melakukan konversi suhu dari satuan Celcius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin secara terstruktur. Program mendefinisikan tipe data kustom suhu sebagai turunan dari float64 agar penulisan kode lebih jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, terdapat tiga fungsi terpisah yaitu CelciusToReamur, CelciusToFahrenheit, dan CelciusToKelvin yang masing-masing berfungsi untuk mengubah nilai suhu berdasarkan rumus konversi yang sesuai, dengan melakukan konversi tipe data sebelum proses perhitungan.

Pada fungsi main, program dimulai dengan meminta input suhu dari pengguna menggunakan fmt.Scan, kemudian nilai tersebut diproses oleh ketiga fungsi konversi. Hasil dari setiap konversi disimpan dalam variabel yang berbeda dan ditampilkan ke layar menggunakan fmt.Printf dengan format %g, sehingga output dapat menyesuaikan jumlah angka desimal secara otomatis. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan penggunaan fungsi secara modular, pengelolaan tipe data yang jelas, serta proses input dan output yang sederhana namun efektif dalam Golang.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer
- 2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string
- 3) Buatlah sebuah struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
 - ☐ judul (bertipe data kata)
 - ☐ penulis (bertipe data kata)
 - ☐ penerbit (bertipe data kata)
 - ☐ tahunTerbit (bertipe data angka)
 - ☐ jumlahHalaman (bertipe data angka) Ekspetasi Output :

```

PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahman>
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahman>

```

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul          kata
    penulis        kata
    penerbit       kata
    tahunTerbit    angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var buku Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scan(&buku.judul)

    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scan(&buku.penulis)

    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")

```



```

        fmt.Scan(&buku.penerbit)

        fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
        fmt.Scan(&buku.tahunTerbit)

        fmt.Print("Masukkan jumlah halaman : ")
        fmt.Scan(&buku.jumlahHalaman)

        fmt.Println()
        fmt.Println("=== BIODATA BUKU ===")
        fmt.Println("Judul Buku :", buku.judul)
        fmt.Println("Penulis :", buku.penulis)
        fmt.Println("Penerbit :", buku.penerbit)
        fmt.Println("Tahun Terbit :",
buku.tahunTerbit)
        fmt.Println("Jumlah Halaman :",
buku.jumlahHalaman)
    }

```

Output :

```

PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week7-Modul7\Unguided\Unguided-2\unguided2.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang Kamu
Masukkan nama penulis : Tere Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman : 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang Kamu
Penulis : Tere Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524

```

Penjelasan :

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Golang untuk mengelola dan menampilkan data buku secara terstruktur dengan memanfaatkan tipe data kustom dan struct. Program mendefinisikan tipe angka sebagai turunan dari int dan kata sebagai turunan dari string untuk meningkatkan kejelasan serta keterbacaan kode. Kedua tipe tersebut kemudian digunakan dalam struct Buku yang memiliki beberapa atribut, yaitu judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Pada fungsi main, program dimulai dengan mendeklarasikan variabel bertipe struct Buku, kemudian pengguna diminta untuk memasukkan data buku secara berurutan melalui fmt.Scan. Setiap input akan langsung disimpan ke dalam field yang sesuai pada struct. Setelah seluruh data terisi, program akan menampilkan kembali informasi buku menggunakan fmt.Println dengan format yang rapi dan mudah dibaca. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan penerapan konsep pemodelan data menggunakan struct, penggunaan tipe data kustom, serta pengelolaan input dan output dasar secara efektif dalam Golang.

D. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa tipe bentukan dalam bahasa pemrograman Go merupakan fitur penting yang memungkinkan programmer mendefinisikan tipe data baru sesuai kebutuhan program. Tipe ini terbagi menjadi dua, yaitu alias dan struct. Alias digunakan untuk memberikan nama lain pada tipe data yang sudah ada agar lebih jelas dan kontekstual, tanpa mengubah fungsi dasarnya.

Sedangkan struct digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berkaitan ke dalam satu kesatuan, sehingga memudahkan dalam merepresentasikan data yang lebih kompleks.

Dalam Go, kesamaan dua struct ditentukan oleh kesamaan field yang dimiliki, baik dari nama, tipe data, maupun urutannya, bukan dari nama struct itu sendiri. Dengan penggunaan struct, penulisan kode menjadi lebih efisien karena tidak perlu mengulang deklarasi yang sama, serta lebih mudah dalam pengelolaan dan pengembangannya. Secara keseluruhan, penggunaan alias dan struct membantu menciptakan kode yang lebih terstruktur, rapi, dan mudah dipahami.